

Титульный слайд

- Название команды - SfeduSoft
- Направление - VR разработка
- Escape Room в VR
- Капитан – Кабарухин Давид Владимирович



SfeduSoft



Институт
Компьютерных
Технологий и
Информационной
Безопасности



Проектный офис
ИКТИБ

Команда

- Алферов Степан Алексеевич, КТбо1-8, программист;
- Горохов Владислав Александрович, КТбо1-12, дизайнер;
- Кабарухин Давид Владимирович, КТбо1-7, программист;
- Кекеев Иджил Вячеславович, КТбо1-8, дизайнер;
- Моисеева Евгения Николаевна, КТбо1-7, сценарист;
- Мыцыков Александр Александрович, КТбо1-12, программист;
- Оселедко Егор Анатольевич, КТбо1-7, дизайнер;
- Сова Денис Андреевич, КТбо1-7, программист.



} Институт
Компьютерных
Технологий и
Информационной
Безопасности

[Проектный офис
ИКТИБ

Техническое задание

Цель выполнения проекта

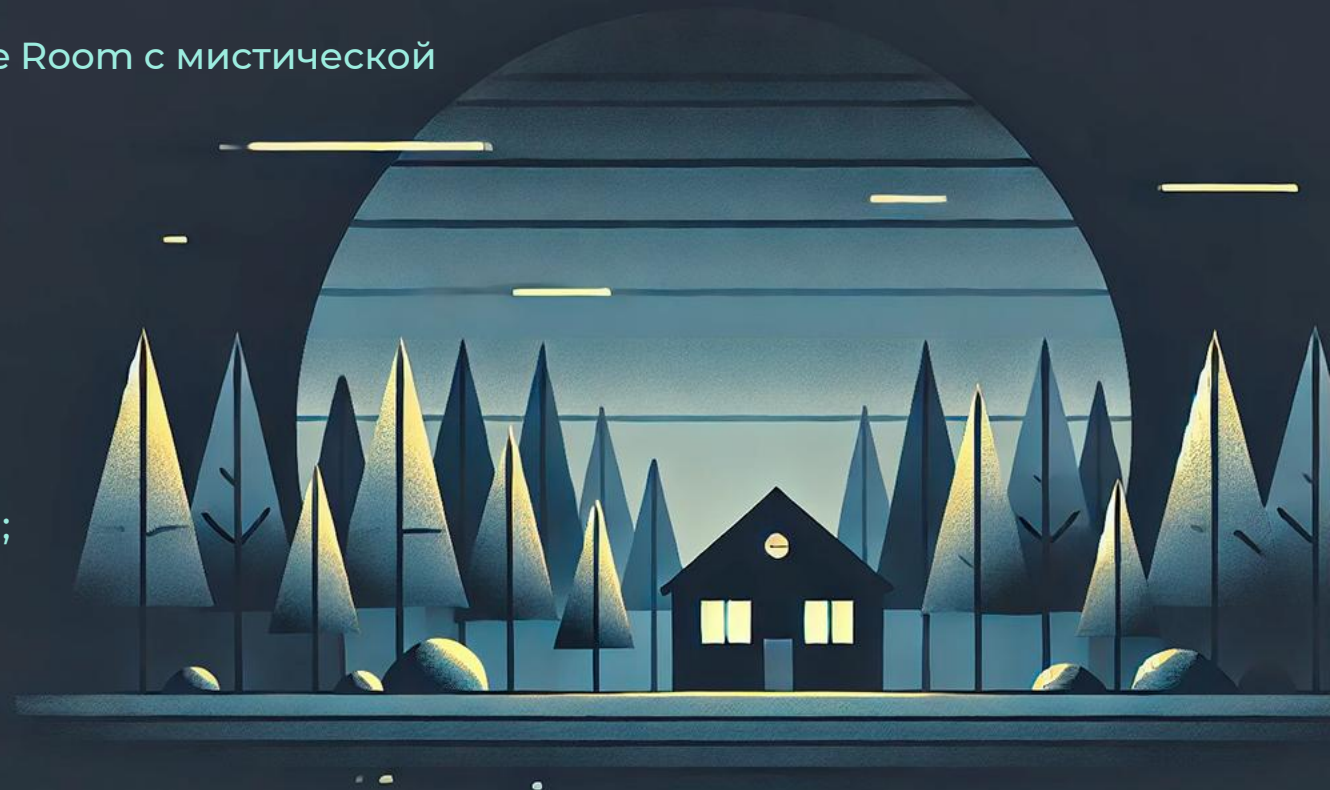
Создание интерактивной VR-игры жанра Escape Room с мистической атмосферой, рассчитанной на одиночное прохождение.

Основные требования

- Локация с уникальными головоломками;
- Реалистичная физика и взаимодействие с объектами;
- Приятная атмосфера с динамическим освещением;
- Реалистичная графика;
- Интересный сюжет, который не лежит на поверхности;
- Поддержка различных платформ.



Пререндер нашей сцены



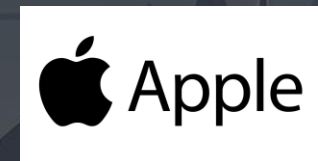
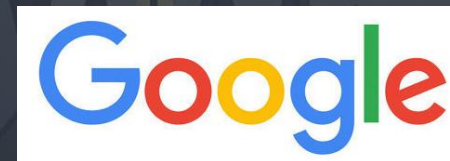
Институт
Компьютерных
Технологий и
Информационной
Безопасности

Проектный офис
ИКТИБ

Проблема

Перед проектом стоит задача создания интеллектуального игрового продукта, где игроку для его прохождения требуется применять свой интеллект и эрудицию, что способствует улучшению когнитивных способностей и мыслительных процессов человека. Поэтому целью проекта является развлекательная функция, направленная на то, чтобы пользователю было интересно проходить escape room, решая различные головоломки. Эта проблема интереса и увлекательности стоит наиболее остро перед компаниями, организующими корпоративные мероприятия, тренинги и командообразующие мероприятия, и разрабатывающими интеллектуальные игры:

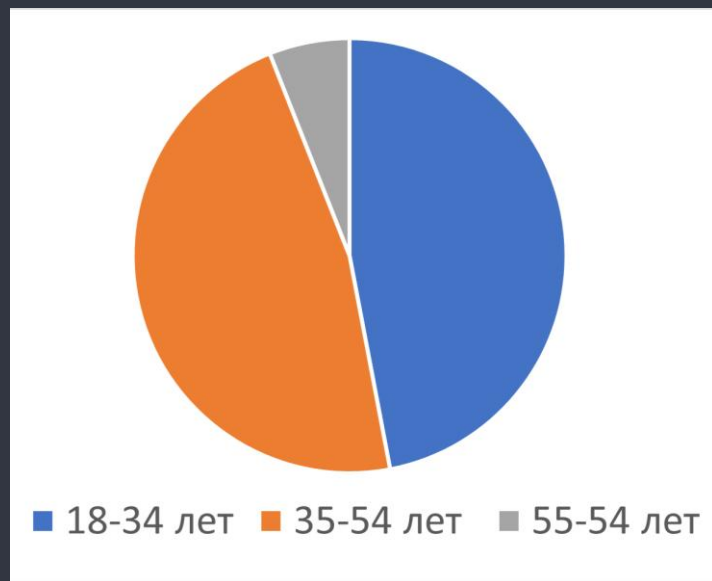
- Крупные IT-корпорации, такие как Google, Apple, Facebook, Microsoft, могут использовать escape room в рамках своих корпоративных мероприятий или для обучения сотрудников;
- Туристические компании, предлагающие виртуальные туры и развлечения для посетителей;
- Игровые студии, разрабатывающие игры и контент для виртуальной реальности, которые могут использовать escape room как инновационный способ привлечения геймеров.



Целевая аудитория

Целевая аудитория включает в себя людей всех возрастов, но основной упор делается на молодое и активное население.

Игра содержит как простые головоломки, так и повышенной сложности, поэтому в неё может поиграть каждый, кто захочет "пошевелить мозгами" и развлечься. Но мы предполагаем, что для идеального комфорта при прохождении игроку нужно быть старше 12 лет. Также стоит отметить, что оборудование для игр виртуальной реальности стоит в среднем 50-100 тысяч рублей, поэтому позволить их себе могут в основном пользователи с финансовым достатком.



По данным на август 2024 года, почти половина всех пользователей VR (47%) попадает в возрастную группу 18–34 лет. Также 47% пользователей VR принадлежит к возрастной группе 35–54 лет. Кроме того, 6% пользователей в возрасте 55–64 лет начинают изучать виртуальную реальность.

Аналоги



Rusty Lake: Cube Escape

Rusty Lake: Cube Escape — серия игр в жанре point-and-click головоломок. Игры серии отличаются минималистичным дизайном, психологической глубиной и сюрреалистической атмосферой. Каждая часть рассказывает отдельную историю, которая связана с общей вселенной Rusty Lake.

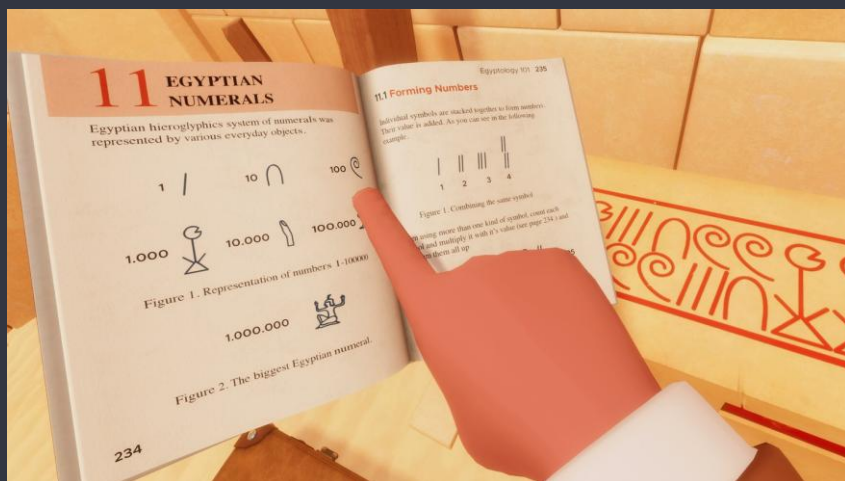
- Механика взаимодействия схожа с жанром Escape Room;
- Двухмерная минималистичная графика, которая создает загадочную атмосферу;
- Уникальная художественная стилистика и глубокий нарратив;
- Логичные, но непростые головоломки, которые органично вписываются в сюжет;
- Игры не требуют VR-устройств: доступны на ПК и мобильных платформах.



Аналоги

Escape Simulator (VR-режим)

Игра, предлагающая игрокам множество тематических комнат для прохождения (пиратские корабли, космические станции и др.), с упором на решение головоломок.



- Большое разнообразие локаций и сценариев;
- Поддержка пользовательских модификаций и редактора уровней;
- Кооперативный режим для нескольких игроков;
- Сложность некоторых головоломок на высоком уровне;
- Минималистична графика на среднем уровне.

Аналоги

Nevrosa: Escape

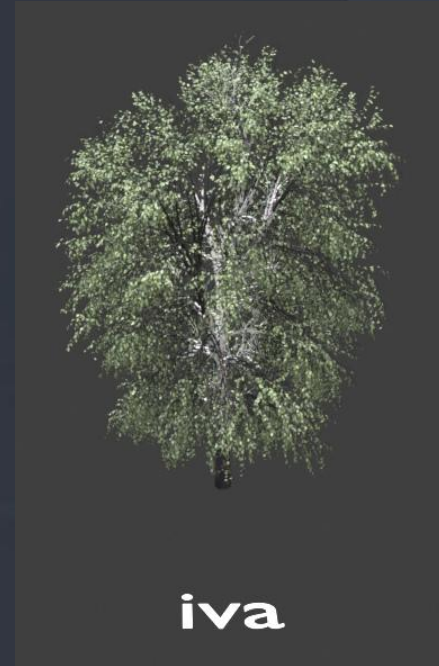
Игра с элементами хоррора, где игрок оказывается в мрачной лаборатории и решает головоломки, пытаясь избежать смертельной опасности.



- Качественное звуковое оформление, создающее напряжение;
- Проработанные объекты и удобное управление VR-контроллерами;
- Несколько концовок;
- Ар-деко стилистика, наполненная десятками деталей.

Технология решения проблемы

Для нашего проекта мы создаём 3d модели, их разработка происходит в программе blender. Мы создаём модели со стадии планировки и моделирования, вплоть до текстурирования и шейдинга, используя различные текстуры. У нас есть как простые модели, так и гораздо более сложные, примеры которых вы можете видеть на слайдах 3, 9 и 10.



Институт
Компьютерных
Технологий и
Информационной
Безопасности

Проектный офис
ИКТИБ

Технология решения проблемы

Многие даже крупные команды разработчиков экономят бюджет на разработке моделей, используя уже готовые. Наш проект отличается от остальных представителей жанра множеством уникальных игровых моделей. Мы не видим ничего преступного в том, чтобы заимствовать готовые модели из открытого доступа, но мы также считаем, что собственноручно созданные модели помогают создать лучшую атмосферу для игрока.



} Институт
Компьютерных
Технологий и
Информационной
Безопасности

Проектный офис
ИКТИБ

Технология решения проблемы

Unreal Engine 5 (UE5) — это мощный игровой движок, разработанный компанией Epic Games, который был официально выпущен в апреле 2022 года. UE5 стал значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими версиями, предлагая разработчикам новые инструменты и возможности для создания высококачественных игр и интерактивного контента. Nanite и Lumen - ключевые особенности Unreal Engine 5.

Lumen - это система динамического глобального освещения в реальном времени. Она выступает чем-то средним между «лайтмэпами» известными с 1990-х годов, и рейтрейсингом. Представьте сцену, созданную в UE5: освещение реагирует на смену условий и окружения — медленно открываешь окно, и комнату правдоподобно заливают светом. Причем от поверхностей лучи отражаются бесчисленное количество раз.

Nanite позволяет быстро «разворачивать» уникальные локации, что существенно ускоряет процесс создания игры. Но речь идет не только о красоте этих объектов, но и об оптимизации. Сегодня очень важно, чтобы ваш готовый проект запускался на как можно большем количестве устройств.



Продукт проекта

Графика и визуализация:

- Высокая детализация окружения (3D-модели, текстуры, эффекты света и тени);
- Высокое разрешение для обеспечения четкости изображения.

Интерактивность:

- Физически реалистичная симуляция объектов (гравитация, перемещение);
- Возможность взаимодействия предметами: открытие ящиков, использование ключей, ввод кодов и т.п.

Совместимость:

- VR-шлемы: Oculus Quest, HTC Vive, PlayStation VR;
- Минимальные требования к ПК: Процессор Intel i5, 16 ГБ ОЗУ, видеокарта GeForce GTX 1060.

Стоимость:

- Цена продукта для конечного пользователя: 300-450р;
- Разработка: бюджет от 500000р (подробнее о том, что входит в эту стоимость на следующем слайде).

Коммерциализуемость проекта

Объём необходимых инвестиций

Исследование и подготовка январь – март

Член команды	Роль	Ставка р/час	Часов/месяц	Р/срок
Кабарухин Давид Владимирович	Продюсер	500	30	18000
Моисеева Евгения Николаевна	Сценарист	200	20	12000
Алферов Степан Алексеевич	Программист	200	20	18000

Разработка прототипа январь – май

Член команды	Роль	Ставка р/час	Часов/месяц	Р/срок
Горохов Владислав Александрович	Дизайнер	300	30	45000
Кекеев Иджил Вячеславович	Дизайнер	300	30	45000
Оселедко Егор Анатольевич	Дизайнер	300	30	45000
Алферов Степан Алексеевич	Программист	400	25	50000
Мыцыков Александр Александрович	Программист	400	25	50000
Сова Денис Андреевич	Программист	400	25	50000

Тестирование и расширение май – июль

Член команды	Роль	Ставка р/час	Часов/месяц	Р/срок
Кабарухин Давид Владимирович	Продюсер	400	20	24000
Алферов Степан Алексеевич	Программист	360	20	21600
Мыцыков Александр Александрович	Программист	360	20	21600
Сова Денис Андреевич	Программист	360	20	21600

Финализация и выпуск июль – октябрь

Член команды	Роль	Ставка р/час	Часов/месяц	Р/срок
Кекеев Иджил Вячеславович	Дизайнер	160	30	19200
Кабарухин Давид Владимирович	Дизайнер	160	30	19200
Оселедко Егор Анатольевич	Дизайнер	160	30	19200
Горохов Владислав Александрович	Дизайнер	160	30	19200

Общая сумма: 498600р

Проект ориентирован на геймерскую индустрию и сферу развлечений.

Для разработки потребуется инвестиция в размере 500,000 рублей. Основной источник финансирования — гранты, которые помогут покрыть затраты на создание и запуск игры.

Наши покупатели – пользователи VR-гарнитур (Meta Quest, PlayStation VR и др.), ищущие уникальные и захватывающие игровые опыты.

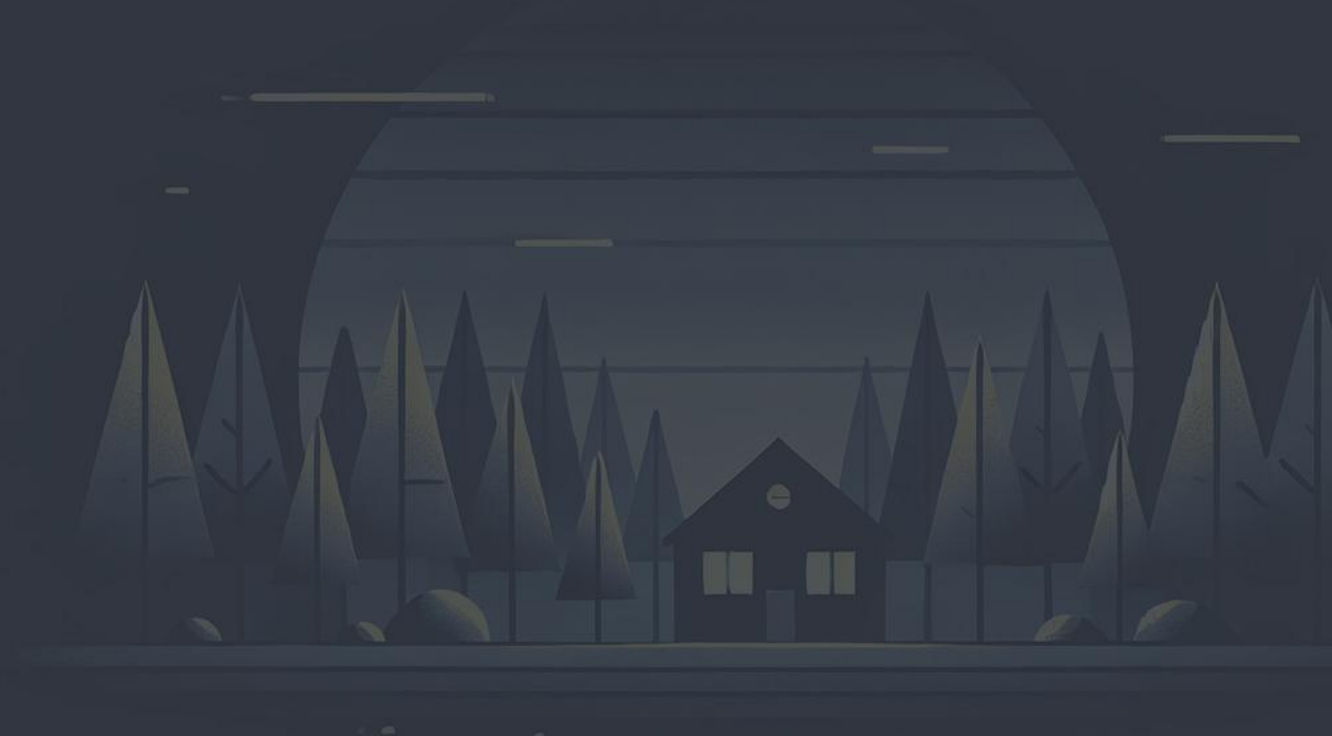


Институт
Компьютерных
Технологий и
Информационной
Безопасности

Проектный офис
ИКТИБ

Свободный раздел

На слайдах 9 и 10 уже были представлены скриншоты промежуточного результата. Здесь же хотелось бы поговорить по поводу сюжета



Свободный раздел



} | Институт
Компьютерных
Технологий и
Информационной
Безопасности

[] Проектный офис
ИКТИБ

Заключительный слайд

Капитан - Кабарухин Давид Владимирович

+79188908974

dkabarukhin@sfedu.ru

<https://vk.com/k1llerv1p>



} | Институт
Компьютерных
Технологий и
Информационной
Безопасности

[] Проектный офис
ИКТИБ